

```

%% 1번
clear; clc;

x = 0:0.05:6*pi;      % x
y = sin(x) + 0.5*cos(3*x); % y

plot(x, y);           % plot
grid on;              % grid

xticks(0:pi:6*pi);    % x tick
xticklabels({'0', '\pi', '2\pi', '3\pi', '4\pi', '5\pi', '6\pi'});

title('y = sin(x) + 0.5cos(3x)'); % title
xlabel('x');           % x label
ylabel('y');           % y label

%% 2번
clear; clc;

x = 1:1:50;           % x
y = 3.^x;             % y

subplot(1,2,1);
plot(x,y);
grid on;
title('plot');
xlabel('x');
ylabel('y');

subplot(1,2,2);
semilogy(x,y);
grid on;
title('semilogy');
xlabel('x');
ylabel('y');
%plot은 y값이 너무 빠르게 증가해서 뒤쪽 값이 잘 구분되지 않는다, 따라서 y축을 로그스케일로 표시해서 지수함수의 증가를
%가시적으로 보이기 위해 semilogy를 사용하여 함수 표현

%% 3번
clear; clc;

s = [72,85,91,66,78,88,95,54,60,73,82,90,69,77,84,92,58,63,79,87]; % 점수 데이터

save('score.dat','s','-ascii'); % 파일로 저장

d = load('score.dat'); % 파일 불러오기

subplot(1,2,1);

```

```

histogram(d,5); % 구간 5개
grid on;
title('bin = 5');
xlabel('score');
ylabel('count');

subplot(1,2,2);
histogram(d,10); % 구간 10개
grid on;
title('bin = 10');
xlabel('score');
ylabel('count');

%% 4번
clear; clc;

f = @(x) sin(x).*exp(-0.1*x); % 함수 정의

fplot(f,[0 10*pi]); % 그래프
grid on;

title('f(x) = sin(x)e^{-0.1x}');
xlabel('x');
ylabel('f(x)');

%% 5번
clear; clc;

x = 0:0.1:10;          % x
y1 = x.^2;             % y1
y2 = exp(0.5*x);       % y2

plotyy(x,y1,x,y2);     % 서로 다른 y축
grid on;

title('y1 = x^2 , y2 = e^{0.5x}');
xlabel('x');
%y1 = x^2는 다항함수로 완만하게 증가
%y2 = e^{0.5x}는 지수함수로 x가 커질수록 훨씬 빠르게 증가
%그래서 두 함수의 크기 차이가 점점 커짐

%% 6번
clear; clc;

t = 0:0.02:12*pi;      % t
x = (1+0.03*t).*cos(t); % x(t)
y = (1+0.03*t).*sin(t); % y(t)
z = 0.2*t;             % z(t)

```

```

plot3(x,y,z);                                % 3차원 그래프
grid on;

title('parametric curve');
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');

%% 7번
clear; clc;

x = -4:0.1:4;                                % x 범위
y = -4:0.1:4;                                % y 범위

[X,Y] = meshgrid(x,y); % 격자 생성
Z = X.^2 - Y.^2;      % Z 계산

mesh(X,Y,Z);                                % mesh 그래프
grid on;

title('z = x^2 - y^2');
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');
%x방향으로는 위로 휘고, y방향으로는 아래로 휘는 형태이다.
%그래서 가운데가 안장처럼 보이는 saddle surface 형태이다.

%% 8번
clear; clc;

x = -2*pi:0.1:2*pi;                          % x 범위
y = -2*pi:0.1:2*pi;                          % y 범위

[X,Y] = meshgrid(x,y);                      % 격자 생성
Z = sin(X).*cos(Y);                         % Z 계산

subplot(1,2,1);
mesh(X,Y,Z);                                % mesh 그래프
grid on;
title('mesh');
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');

subplot(1,2,2);
contour(X,Y,Z);                             % contour 그래프
grid on;

```

```

title('contour');
xlabel('x');
ylabel('y');
%contour 그래프는 같은 z값을 가지는 점들을 선으로 연결한 등고선 그래프이다
%함수의 높이 변화와 패턴을 위에서 본 형태로 쉽게 확인할 수 있다

%% 9번
clear; clc;

t = 0:0.01:25;          % 시간
y = exp(-0.15*t).*cos(4*t); % 감쇠 진동 신호

%% (a) 일반 plot
figure;
plot(t,y);
grid on;
title('y(t) = e^{-0.15t}cos(4t)');
xlabel('t');
ylabel('y');

%% (b) envelope 포함
figure;
plot(t,y); hold on;
e = exp(-0.15*t);
plot(t,e,'r--');
plot(t,-e,'r--');
grid on;
title('signal with envelope');
xlabel('t');
ylabel('y');
hold off;

%% (c) semilogy
figure;
semilogy(t,abs(y));
grid on;
title('|y(t)| semilogy');
xlabel('t');
ylabel('|y|');

% 감쇠 진동 신호는 시간에 따라 진폭이 점점 감소하는 형태를 가지며, envelope인
 $e^{-0.15t}$  경계 안에서 진동하는 것을 확인할 수 있고,
% 이를 semilogy로 표현하면 로그 스케일에서 감쇠가 직선 형태로 나타나 지수적으로 감소하는
특성을 명확하게 확인할 수 있다

%% 10번
clear; clc;

```

```

x = -6:0.1:6;           % x 범위
y = -6:0.1:6;           % y 범위

[X,Y] = meshgrid(x,y);   % 격자 생성
Z = cos(X).*sin(Y).*exp(-0.05*(X.^2+Y.^2)); % Z 계산

```

%% (a) mesh 그래프

```

figure;
mesh(X,Y,Z);
grid on;
title('mesh');
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');

```

%% (b) contour 그래프

```

figure;
contour(X,Y,Z);
grid on;
title('contour');
xlabel('x');
ylabel('y');

```

%% (c) 최대값 및 위치

```

[m,idx] = max(Z(:));      % 최대값
[r,c] = ind2sub(size(Z),idx); % 위치 인덱스
xm = X(r,c);             % x 위치
ym = Y(r,c);             % y 위치

```

```

disp(['max z = ', num2str(m)]);
disp(['x = ', num2str(xm), ', y = ', num2str(ym)]);

```

% 이 함수는 중심에서 멀어질수록 $\exp(-0.05(x^2+y^2))$ 영향으로 진폭이 감소하며,
 % mesh 그래프에서는 중심 근처에서 가장 큰 진폭을 가지는 형태를 확인할 수 있고, contour
 그래프에서는 중심을 기준으로 대칭적인 패턴을 보이며,
 % 최대값은 중심 근처에서 나타나고 그 위치는 계산을 통해 수치적으로 확인할 수 있다

%% 11번

```
clear; clc;
```

```

t = [0 1 2 3 4 5 6];      % 시간
C = [12 8.9 6.6 4.9 3.6 2.7 2.0]; % 농도

```

%% (a) 일반 plot

```

figure;
plot(t,C,'o-');
grid on;
title('C(t) vs t');
xlabel('t');

```

```

ylabel('C');

%% (b) semilogy
figure;
semilogy(t,C,'o-');
grid on;
title('semilogy');
xlabel('t');
ylabel('C');

%% (c) k 추정
p = polyfit(t,log(C),1);      % log 변환 후 직선 근사
k = -p(1);                   % 기울기 = -k
C0 = exp(p(2));               % 절편 = log(C0)

disp(['k = ', num2str(k)]);
disp(['C0 = ', num2str(C0)]);

```

% 농도는 시간이 지남에 따라 감소하는 지수감쇠 형태를 보이며, **semilogy** 그래프에서는 로그 스케일에서 직선 형태로 나타나 지수함수임을 확인할 수 있고,
 % $\log(C)$ 를 취해 선형회귀를 하면 기울기가 $-k$ 가 되어 이를 통해 감쇠상수 k 를 추정할 수 있으며 절편으로부터 초기값 C_0 도 구할 수 있다

```

%% 12번
clear; clc;

n = 1:30;                      % n

t1 = n;                        % n
t2 = n.*log(n);                % n log n
t3 = n.^2;                     % n^2
t4 = 2.^n;                     % 2^n

%% (a) 일반 plot
figure;
plot(n,t1,'-o',n,t2,'-s',n,t3,'-^',n,t4,'-d');
grid on;
title('time complexity');
xlabel('n');
ylabel('T(n)');
legend('n','n log n','n^2','2^n');

%% (b) semilogy
figure;
semilogy(n,t1,'-o',n,t2,'-s',n,t3,'-^',n,t4,'-d');
grid on;
title('semilogy');
xlabel('n');
ylabel('T(n)');

```

```
legend('n','n log n','n^2','2^n');
```

% 일반 그래프에서는 2^n 이 너무 빠르게 증가하여 다른 함수들이 거의 구분되지 않지만, 로그 스케일에서는 모든 함수의 성장률 차이를 더 명확하게 비교할 수 있어 성장률 비교에는 **semilogy** 그래프가 더 적절하다

```
%% 16번
```

```
clear; clc;
```

```
t = 0:0.1:24;          % 시간 (0~24)
T = 15 + 10*sin(pi*t/12); % 온도 함수
```

```
%% 그래프
```

```
figure;
plot(t,T,'b-'); hold on;
grid on;
title('Temperature T(t)');
xlabel('t (hour)');
ylabel('T');
```

```
%% 최대/최소값 찾기
```

```
[Tmax,i1] = max(T);      % 최대값
[Tmin,i2] = min(T);      % 최소값
```

```
tmax = t(i1);           % 최대 시간
tmin = t(i2);           % 최소 시간
```

```
plot(tmax,Tmax,'ro');    % 최대 표시
plot(tmin,Tmin,'go');    % 최소 표시
```

```
text(tmax,Tmax,[' max=',num2str(Tmax)]);
text(tmin,Tmin,[' min=',num2str(Tmin)]);
```

```
hold off;
```

% 온도는 사인 함수 형태로 하루 동안 주기적으로 변하며, 그래프에서 최고 온도와 최저 온도를 확인할 수 있고,
% 각각의 시각과 값을 표시하여 하루 중 언제 가장 덥고 추운지를 알 수 있다

```
%% 17번
```

```
clear; clc;
```

```
t = 0:0.1:20;          % 시간
v = 5*exp(-0.2*t);      % 속도
```

```
%% (1) 일반 plot
```

```
figure;
plot(t,v);
```

```
grid on;
title('v(t)');
xlabel('t');
ylabel('v');
```

```
%% (2) semilogy
figure;
semilogy(t,v);
grid on;
title('semilogy v(t)');
xlabel('t');
ylabel('v');
```

% 속도는 시간에 따라 지수적으로 감소하며 일반 그래프에서는 점점 완만해지는 곡선 형태로 보이지만,

% **semilogy** 그래프에서는 로그 스케일로 인해 직선 형태로 나타나 지수감소의 특성을 더 명확하게 확인할 수 있다

```
%% 18번
clear; clc;
```

```
A = [4 -1 2; 1 3 -1; 2 -2 5]; % 행렬 A
b = [7; 4; 10]; % 벡터 b
```

```
%% (a) A^2, A.^2
A2 = A^2; % 행렬곱
Ae = A.^2; % 원소별 제곱
```

```
disp('A^2 ='); disp(A2);
disp('A.^2 ='); disp(Ae);
```

```
%% (b) det(A)
d = det(A); % 행렬식
```

```
disp(['det(A) = ', num2str(d)]);
```

```
%% (c) inv(A)*b 와 A\b
x1 = inv(A)*b; % 역행렬 이용
x2 = A\b; % 좌측 나눗셈
```

```
disp('inv(A)*b ='); disp(x1);
disp('A\b ='); disp(x2);
```

```
%% (d) Ax = b 해
x = A\b; % 해
```

```
disp('solution x ='); disp(x);
```


% A^2 는 행렬곱으로 계산된 결과이고 $A.^2$ 는 각 원소를 제공한 것으로 서로 다른 결과가 나오며, $\det(A)$ 가 0이 아니면 역행렬이 존재하고,
 % $\text{inv}(A)*b$ 와 $A \backslash b$ 는 같은 해를 구하지만 $A \backslash b$ 가 수치적으로 더 안정적이며, 최종적으로 선형방정식 $Ax=b$ 의 해는 $A \backslash b$ 를 통해 구할 수 있다

%% 19번

clear; clc;

```
A = [2 -1; 3 4];           % A
B = [1 0 -2; 3 5 1];       % B
C = [6 -3 4; 15 14 -1];    % C
```

%% (a) $AX = C - B$

D = C - B; % 우변 변형

%% (b) X 계산

X = A \ D; % 해

disp('X ='); disp(X);

%% (c) 검증

chk = A*X + B; % $AX + B$

disp('A*X + B ='); disp(chk);

disp('C ='); disp(C);

%% (d) 설명

% $AX + B = C$ 를 $AX = C - B$ 로 변형하여 $X = A \backslash (C - B)$ 로 계산할 수 있고, 계산 결과를 $A*X + B$ 에 대입하면 C와 동일하여 식을 만족함을 확인할 수 있으며,

% $\text{inv}(A)*(C-B)$ 대신 $A \backslash (C-B)$ 를 사용하는 이유는 역행렬을 직접 구하는 것보다 계산이 더 빠르고 수치적으로 안정적이기 때문이다

%% 20번

clear; clc;

```
X = [3 7 2 5;
     5 9 4 6;
     8 12 7 10;
     10 15 9 13;
     14 18 12 16];          % 데이터 행렬
```

%% (a) 각 열 평균

```
m = mean(X);               % 열 평균
disp('mean ='); disp(m);
```

%% (b) 중심화 행렬

```
Xc = X - m;                % 중심화
disp('Xc ='); disp(Xc);
```

%% (c) S 계산

S = Xc'*Xc; % 공분산 형태

disp('S ='); disp(S);

%% (d) 설명

% 각 열의 평균을 이용해 데이터를 중심화하면 평균이 0인 데이터로 변환되며, $S = Xc'Xc$ 는 변수 간 관계를 나타내는 행렬이고,

% 대각원소는 각 변수의 분산(변화량 크기)을 의미하며, 비대각원소는 변수 간의 공분산으로 두 변수 사이의 상관관계를 나타낸다